Studio Nx

AI 구현 설명 29 — 시퀀서 화면 (studioNx.html)

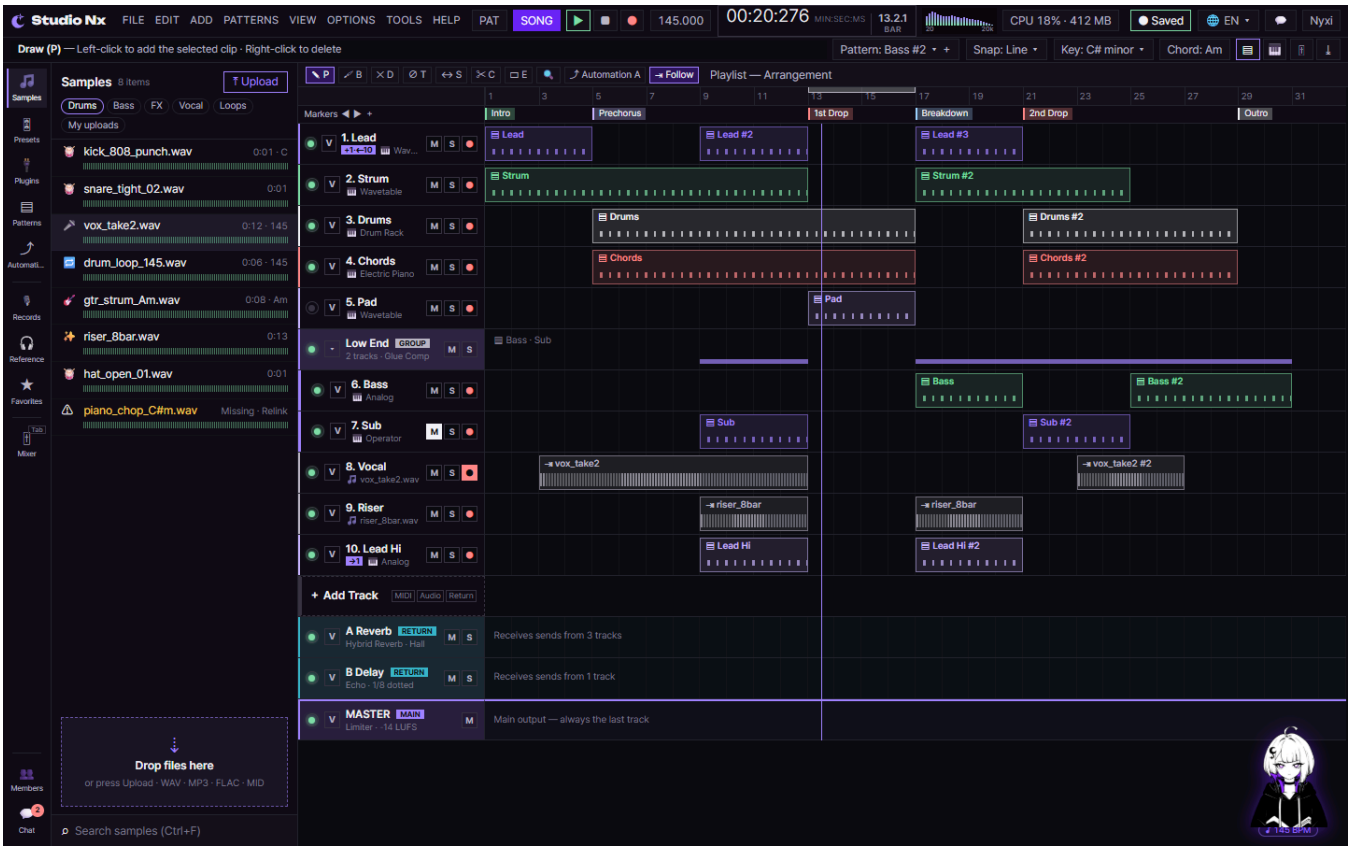
2026-10-12

AI 구현 설명 29 — 시퀀서 화면 (studioNx.html)

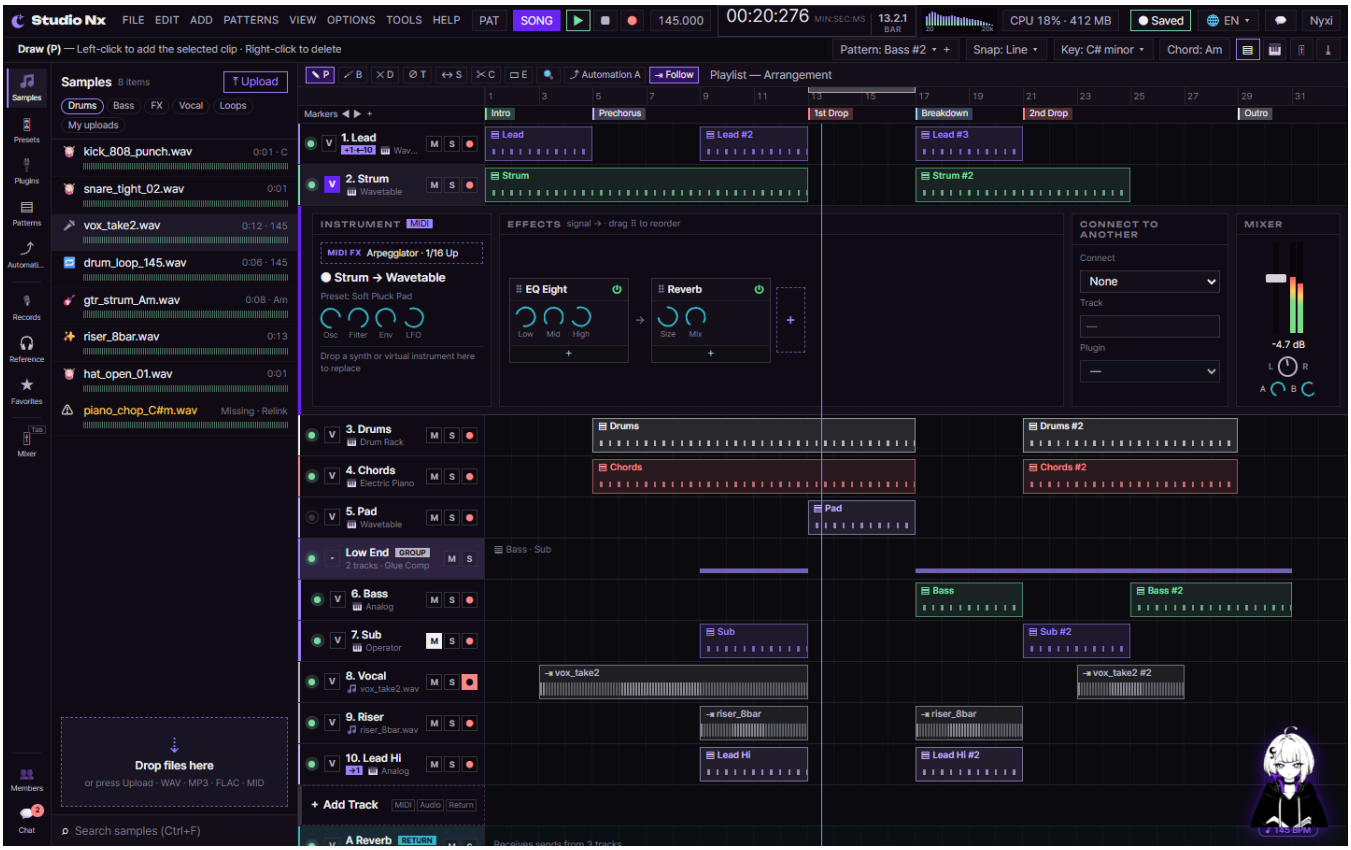
항목	내용
작성	Claude (AI)
작성일	2026-10-06
작업	확정된 목업 01~18을 실제 페이지로 옮겼습니다 (HTML과 CSS). JS는 템플릿만 만들었습니다. 이전 문서: 28_home_mobile_hero.md
브랜치	`feature/phase1/p1-15-studionx-stub`
기준	Sequencer_Layout_Mockup.md, PRD 02 §4.17 FR-2191~2202, §4.18, §4.19 FR-2241~2249, 색은 C Signal(다크)과 C Light(라이트)
만든 파일	`studionx/frontend/studioNx.html` · `static/css/pages/studio.css` · `static/js/pages/sequencer.js`(템플릿) · `static/i18n/sequencer.json`(언어 사전)

1. 실행 결과 (1440×900)

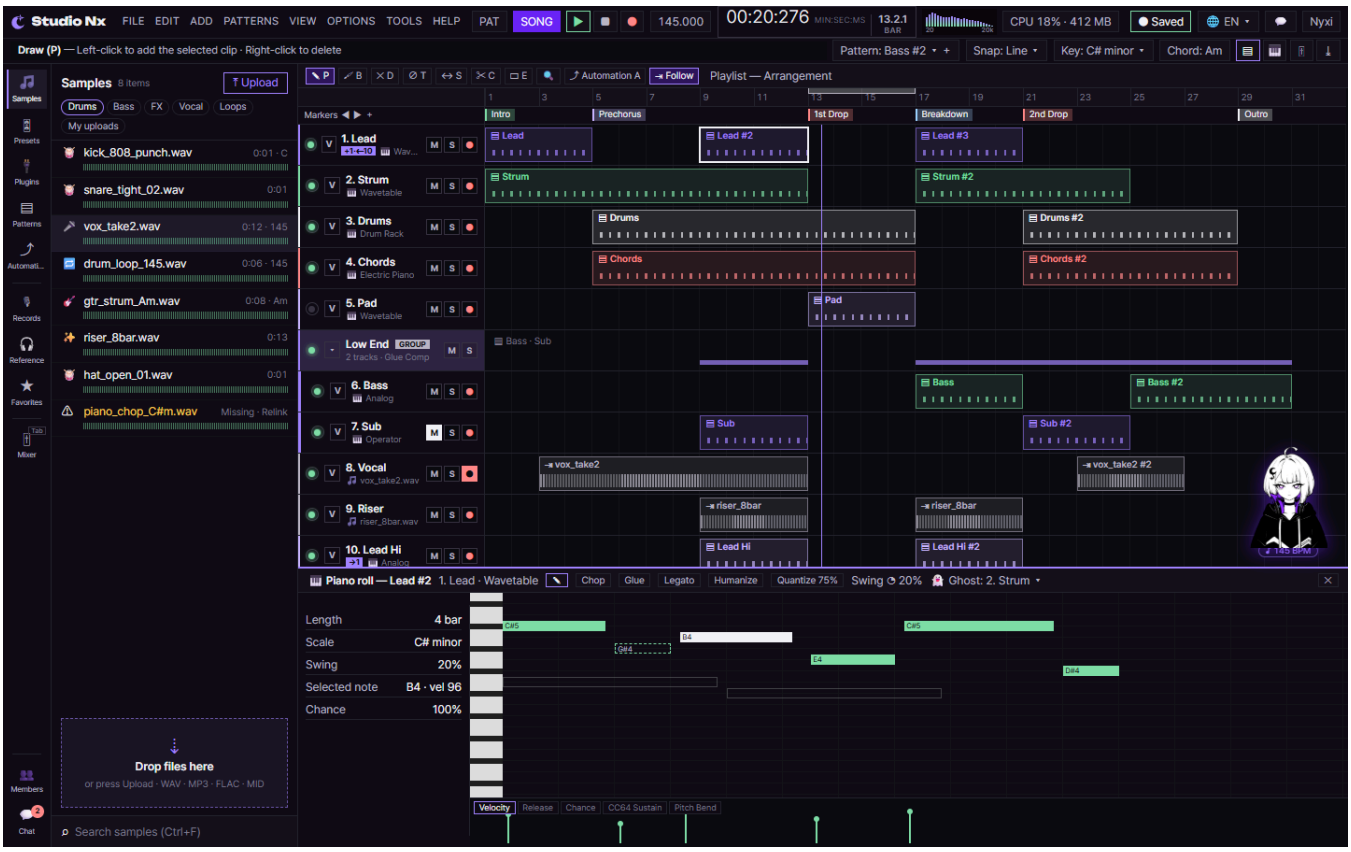
1.1 기본 화면

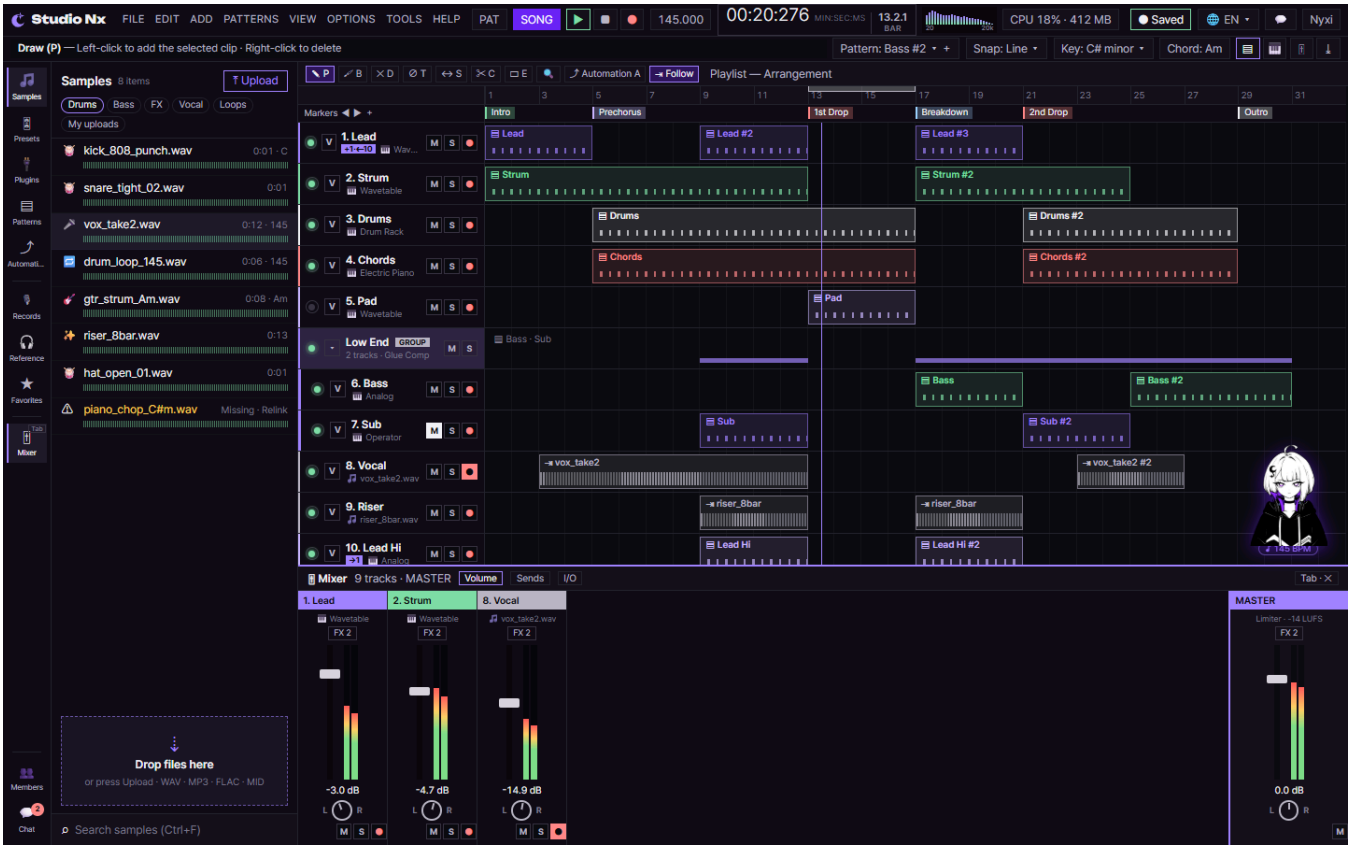


1.2 트랙 펼침 (V)



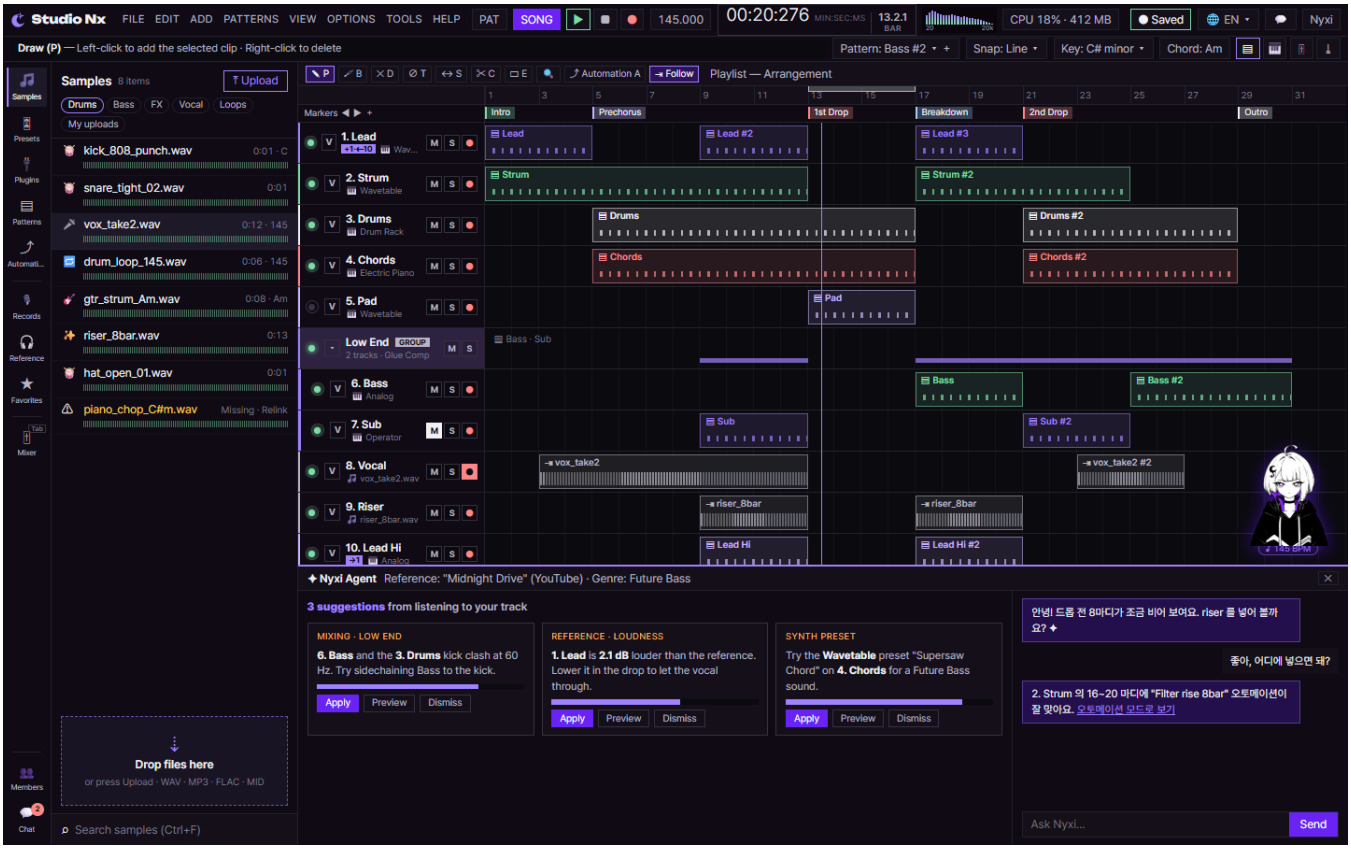
1.3 아래 칸: 피아노롤과 믹서



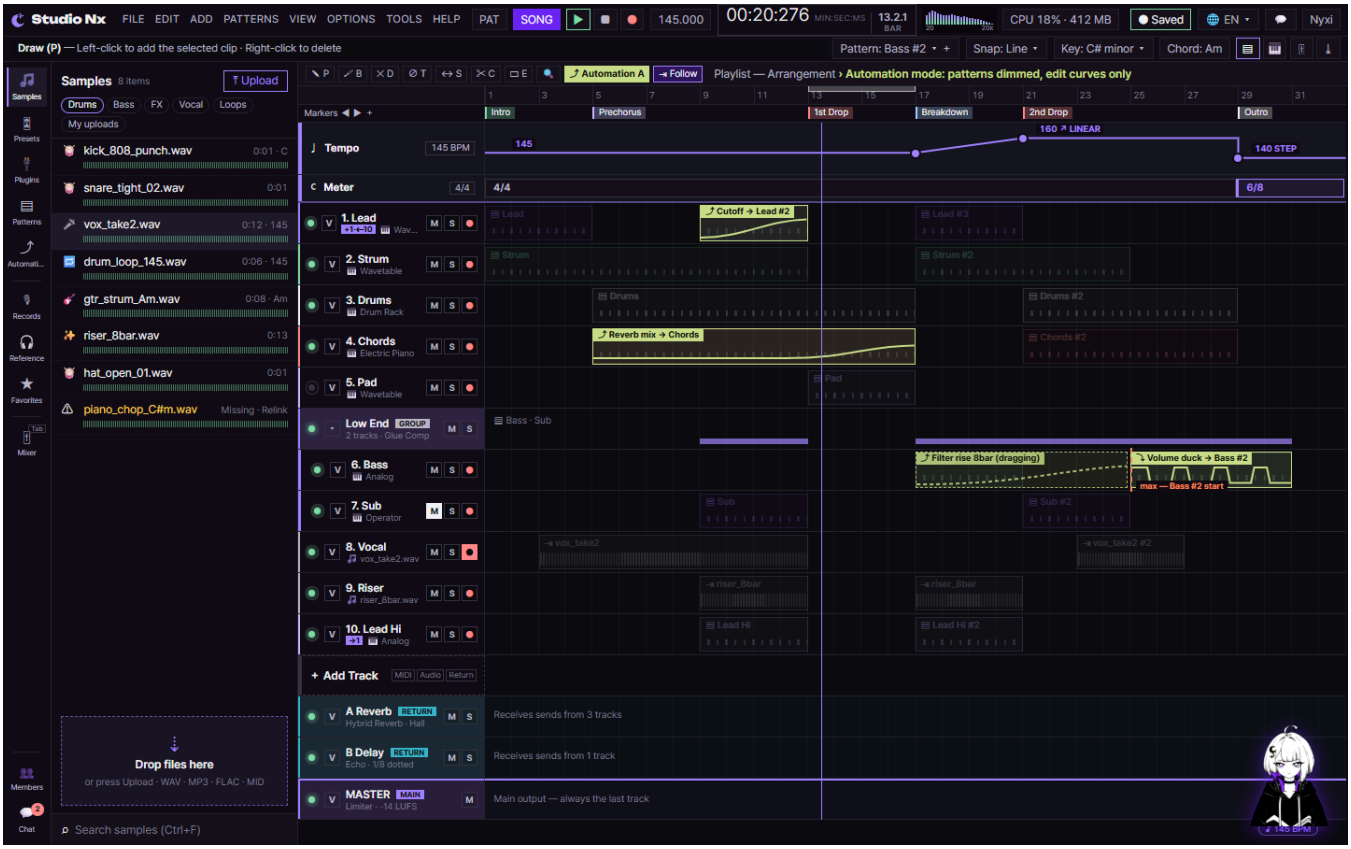


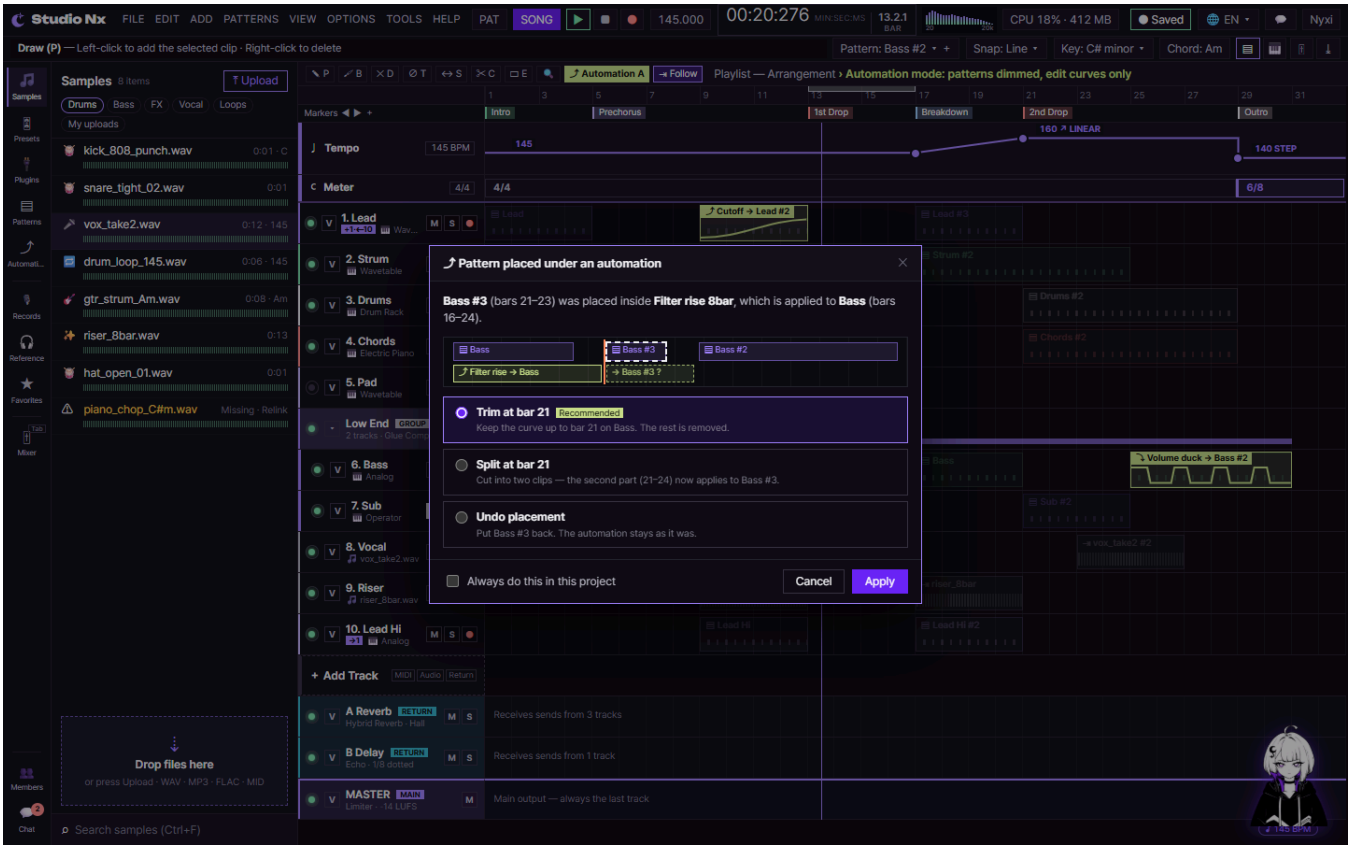
1.4 아래 칸: 샘플 설정과 Nyxi Agent



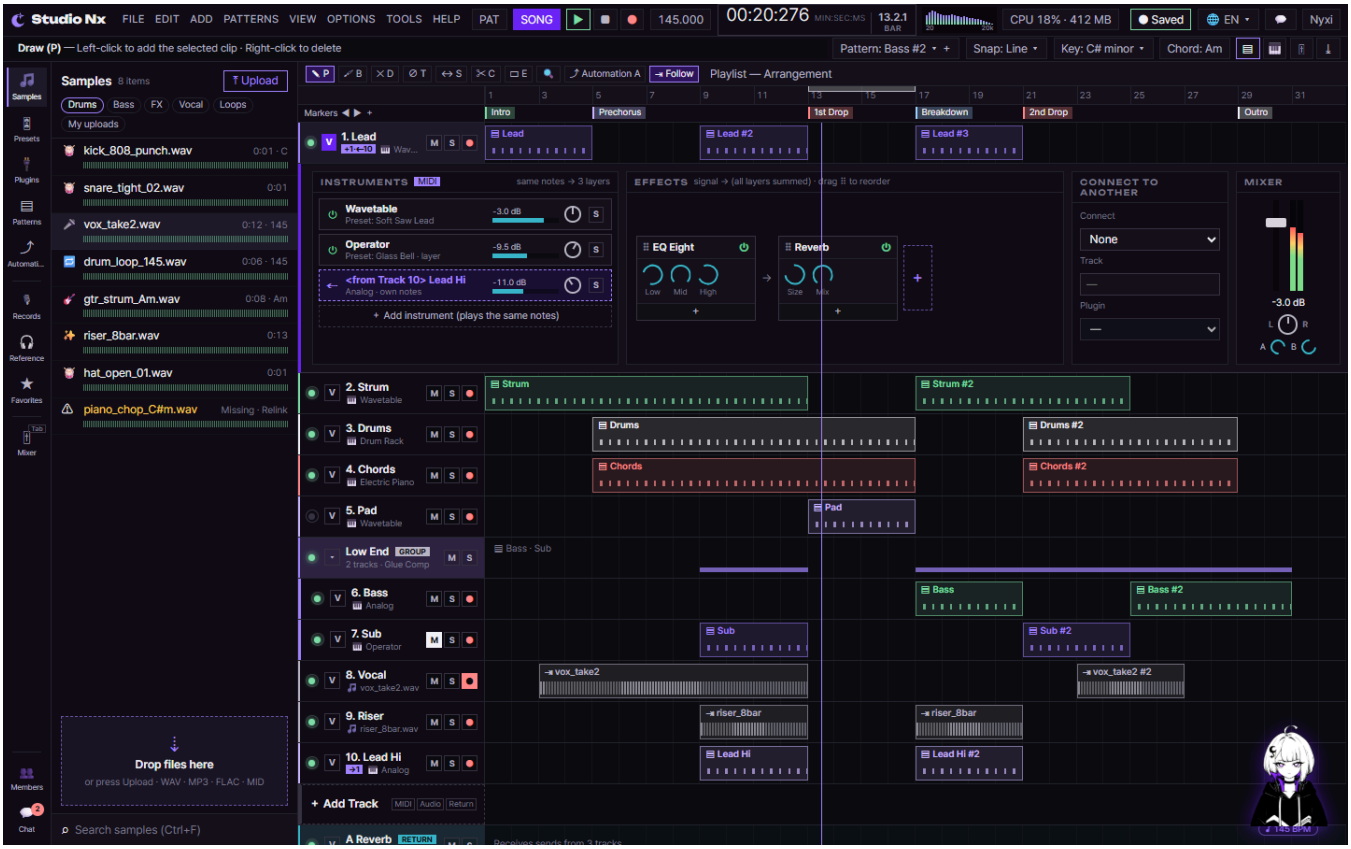

Studio Nx
Draw (P) — Left-click to add the selected clip · Right-click to delete
Samples
Upload
Drums
Bass
FX
Vocal
Loops
My uploads
kick_808_punch.wav
snare_tight_02.wav
vox_take2.wav
drum_loop_145.wav
gtr_strum_Am.wav
riser_8bar.wav
hat_open_01.wav
piano_chop_C#m.wav
Missing · Relink
Drop files here
or press Upload · WAV · MP3 · FLAC · MID
Search samples (Ctrl+F)
Playlist — Arrangement
Intro
Prechorus
1st Drop
Breakdown
2nd Drop
Outro
1. Lead
2. Strum
3. Drums
4. Chords
5. Pad
Low End
6. Bass
7. Sub
8. Vocal
9. Riser
10. Lead Hi
Nyxi Agent
Reference: "Midnight Drive" (YouTube) · Genre: Future Bass
3 suggestions from listening to your track
MIXING · LOW END
6. Bass and the 3. Drums kick clash at 60 Hz. Try sidechaining Bass to the kick.
REFERENCE · LOUDNESS
1. Lead is 2.1 dB louder than the reference. Lower it in the drop to let the vocal through.
SYNTH PRESET
Try the Wavetable preset "Supersaw Chord" on 4. Chords for a Future Bass sound.
Apply
Preview
Dismiss
안녕! 드롭 전 8마디가 조금 비어 보여요. riser 를 넣어 볼까요? ✦
좋아, 어디에 넣으면 돼?
2. Strum 의 16~20 마디에 "Filter rise 8bar" 오토메이션이 잘 맞아요. 오토메이션 모드로 보기
Ask Nyxi...
Send

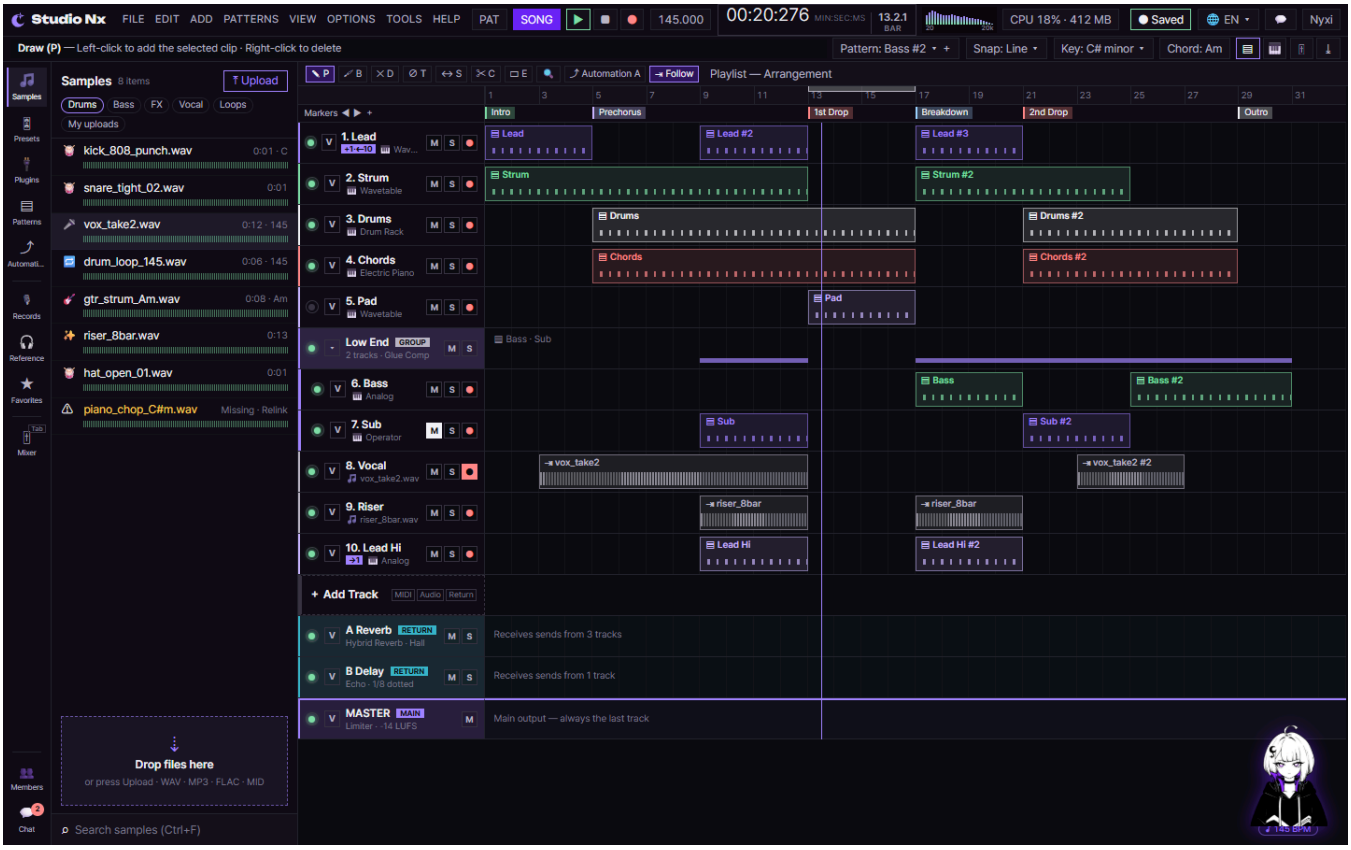
1.5 오토메이션 모드 (A)

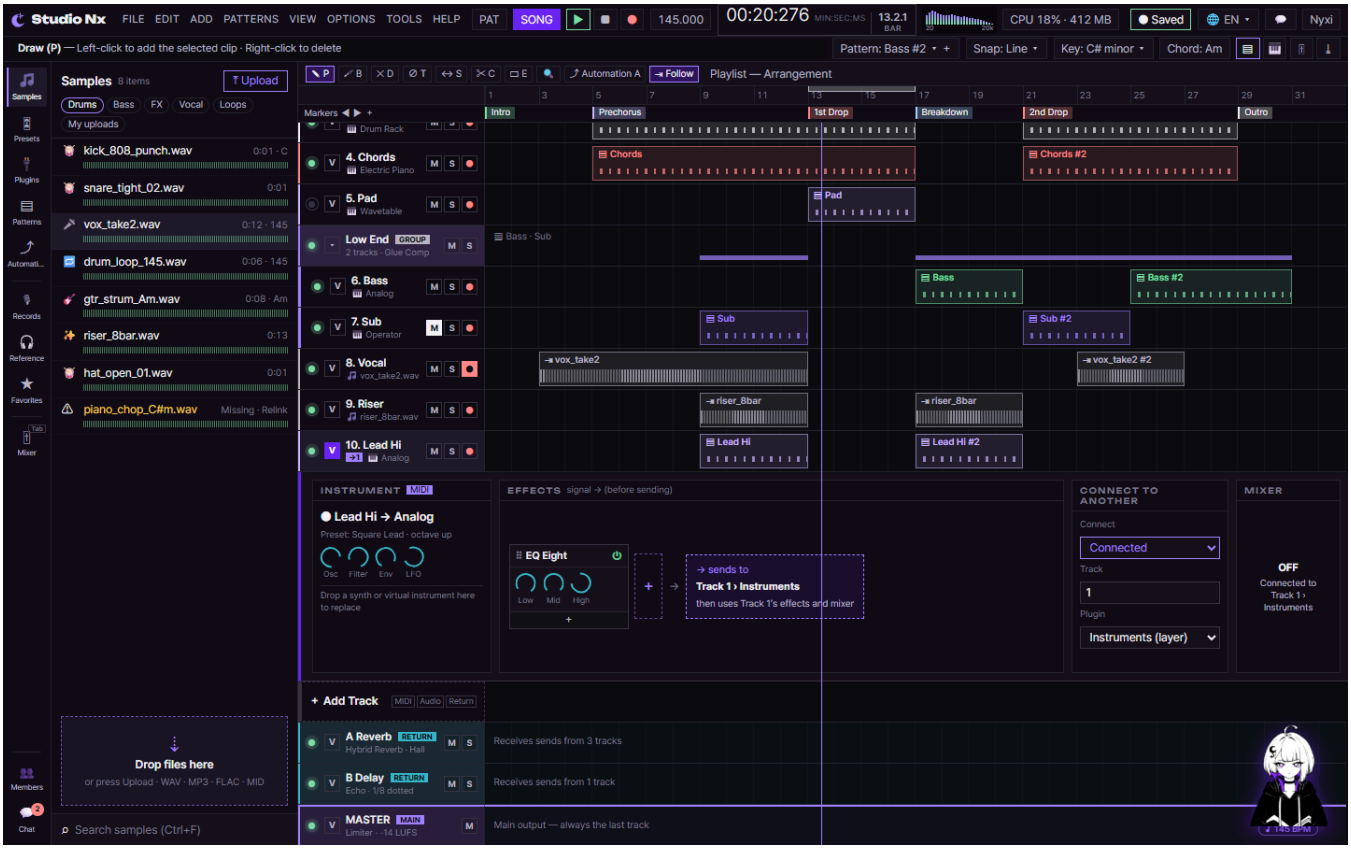

Studio Nx
Draw (P) — Left-click to add the selected clip · Right-click to delete
Automation A
Follow
Playlist — Arrangement › Automation mode: patterns dimmed, edit curves only
Tempo
145 BPM
160 ↗ LINEAR
140 STEP
Meter
4/4
6/8
Cutoff → Lead #2
Reverb mix → Chords
Filter rise 8bar (dragging)
Volume duck → Bass #2
max — Bass #2 start
+ Add Track
A Reverb
Receives sends from 3 tracks
B Delay
Receives sends from 1 track
MASTER
Main output — always the last track



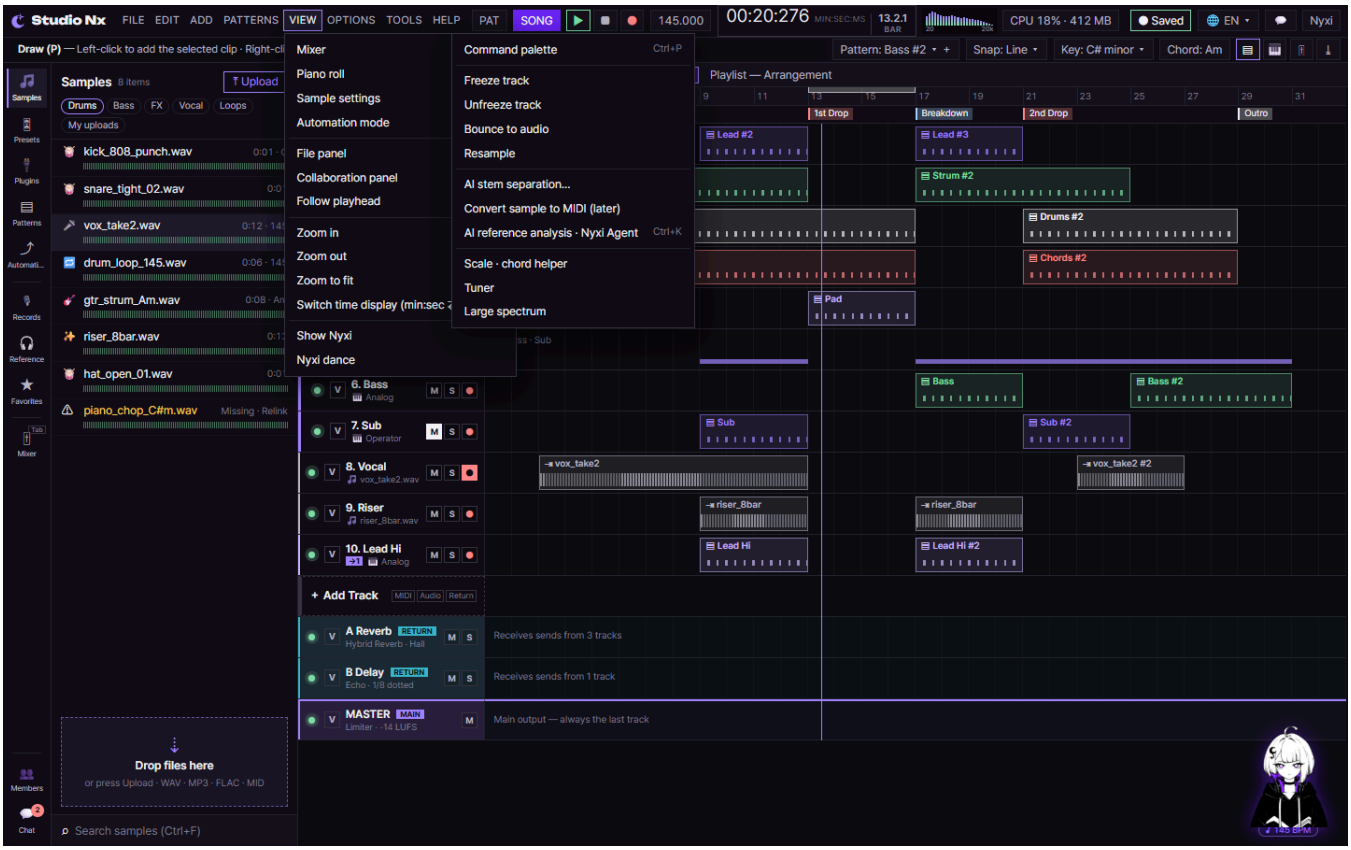
1.6 그룹, 리턴, 레이어 트랙

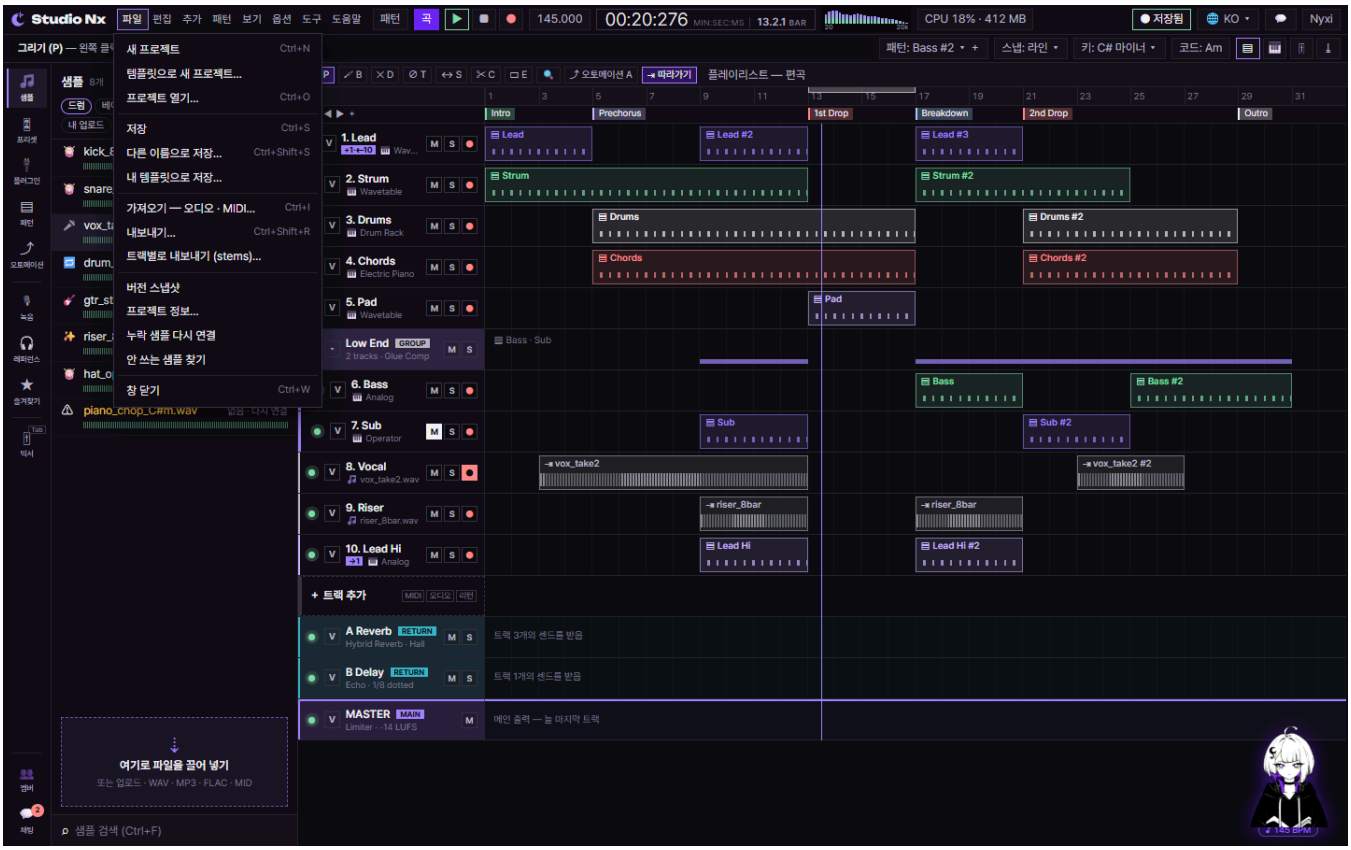


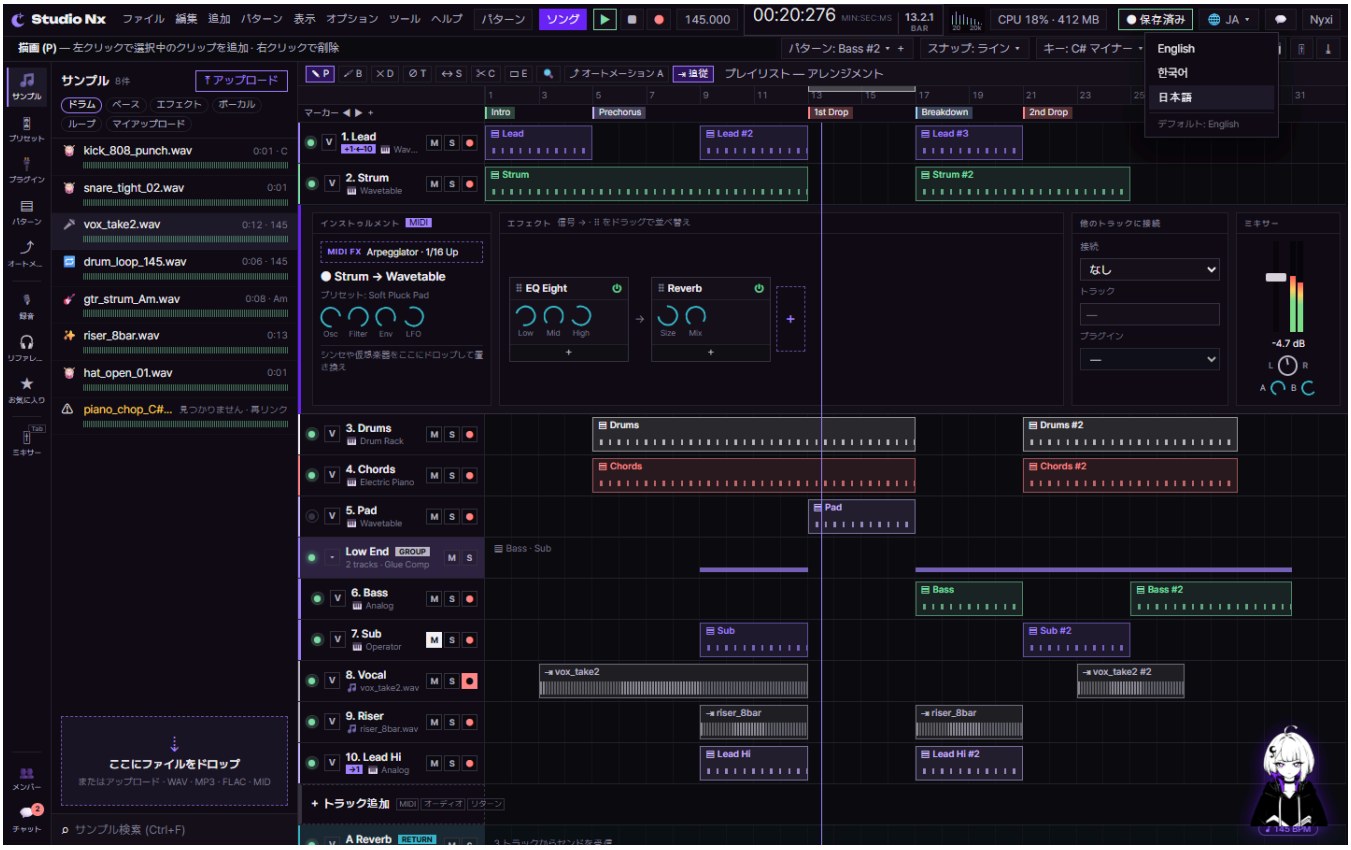

Studio Nx
FILE EDIT ADD PATTERNS VIEW OPTIONS TOOLS HELP
PAT SONG
145.000
00:20:276
CPU 18% · 412 MB
Saved
Nyxi
Draw (P) — Left-click to add the selected clip · Right-click to delete
Pattern: Bass #2
Snap: Line
Key: C# minor
Chord: Am
Samples 8 items
Upload
Drums Bass FX Vocal Loops
My uploads
kick_808_punch.wav
snare_tight_02.wav
vox_take2.wav
drum_loop_145.wav
gtr_strum_Am.wav
riser_8bar.wav
hat_open_01.wav
piano_chop_C#m.wav
Missing · Relink
Automation A
Follow
Playlist — Arrangement
Markers
Intro
Prechorus
1st Drop
Breakdown
2nd Drop
Outro
1. Lead
2. Strum
3. Drums
4. Chords
5. Pad
Low End GROUP
6. Bass
7. Sub
8. Vocal
9. Riser
10. Lead Hi
Add Track
A Reverb RETURN
Receives sends from 3 tracks
B Delay RETURN
Receives sends from 1 track
MASTER MAIN
Main output — always the last track
Drop files here
or press Upload · WAV · MP3 · FLAC · MID
Search samples (Ctrl+F)


Studio Nx
FILE EDIT ADD PATTERNS VIEW OPTIONS TOOLS HELP
PAT SONG
145.000
00:20:276
CPU 18% · 412 MB
Saved
Nyxi
Draw (P) — Left-click to add the selected clip · Right-click to delete
Pattern: Bass #2
Snap: Line
Key: C# minor
Chord: Am
Samples 8 items
Upload
Drums Bass FX Vocal Loops
My uploads
kick_808_punch.wav
snare_tight_02.wav
vox_take2.wav
drum_loop_145.wav
gtr_strum_Am.wav
riser_8bar.wav
hat_open_01.wav
piano_chop_C#m.wav
Missing · Relink
Automation A
Follow
Playlist — Arrangement
Markers
Intro
Prechorus
1st Drop
Breakdown
2nd Drop
Outro
4. Chords
5. Pad
Low End GROUP
6. Bass
7. Sub
8. Vocal
9. Riser
10. Lead Hi
INSTRUMENT MIDI
Lead Hi → Analog
Preset: Square Lead · octave up
Osc Filter Env LFO
Drop a synth or virtual instrument here to replace
EFFECTS signal → (before sending)
EQ Eight
Low Mid High
→ sends to
Track 1 › Instruments
then uses Track 1's effects and mixer
CONNECT TO ANOTHER
Connect
Connected
Track
1
Plugin
Instruments (layer)
MIXER
OFF
Connected to Track 1 › Instruments
Add Track
A Reverb RETURN
Receives sends from 3 tracks
B Delay RETURN
Receives sends from 1 track
MASTER MAIN
Main output — always the last track
Drop files here
or press Upload · WAV · MP3 · FLAC · MID
Search samples (Ctrl+F)

1.7 상단 메뉴와 언어

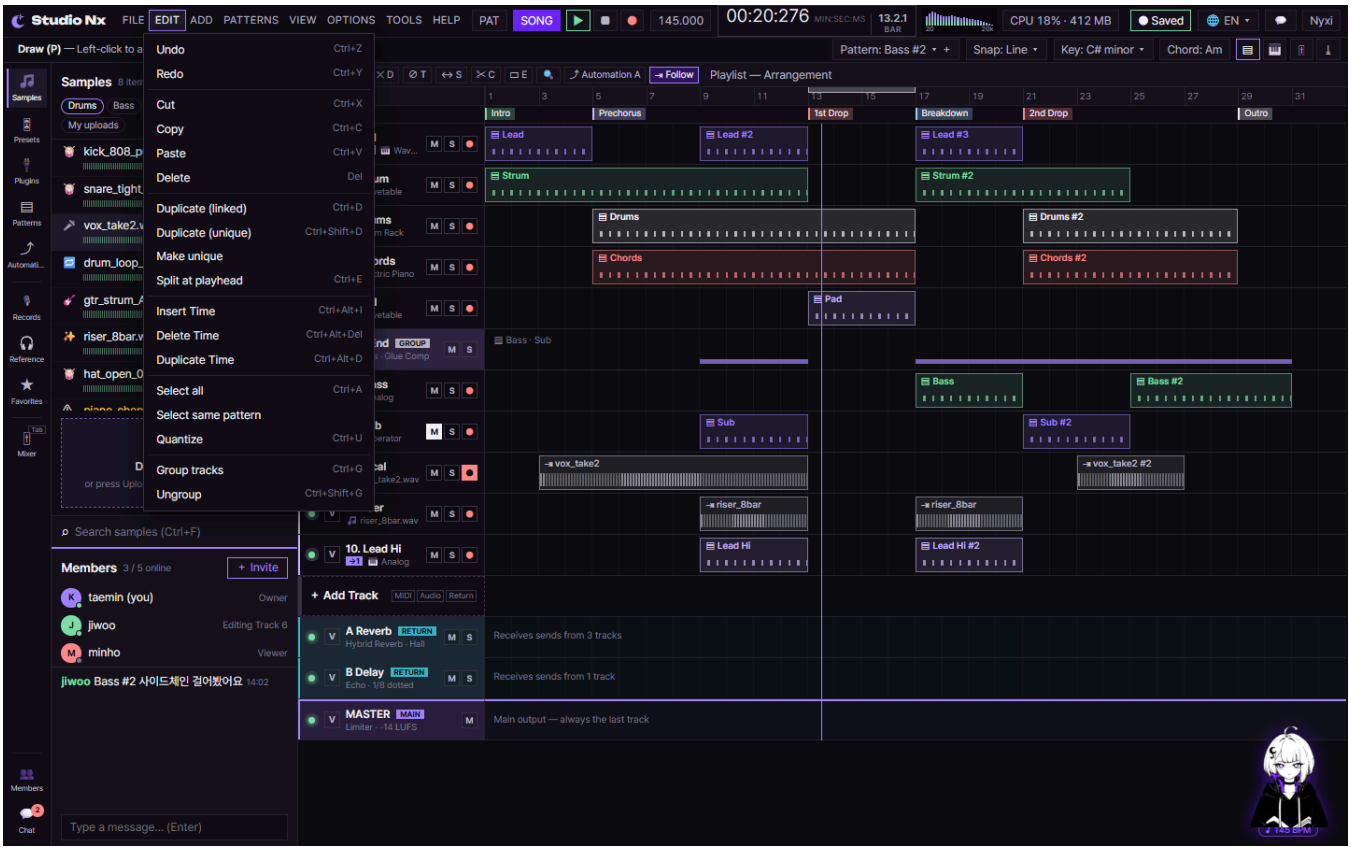

Studio Nx
FILE EDIT ADD PATTERNS VIEW OPTIONS TOOLS HELP
PAT SONG
145.000
00:20:276
CPU 18% · 412 MB
Saved
EN
Nyxi
Mixer
Piano roll
Sample settings
Automation mode
File panel
Collaboration panel
Follow playhead
Zoom in
Zoom out
Zoom to fit
Switch time display (min:sec
Show Nyxi
Nyxi dance
Command palette Ctrl+P
Freeze track
Unfreeze track
Bounce to audio
Resample
AI stem separation...
Convert sample to MIDI (later)
AI reference analysis · Nyxi Agent Ctrl+K
Scale · chord helper
Tuner
Large spectrum
Samples
Upload
Drums
Bass
FX
Vocal
Loops
My uploads
kick_808_punch.wav
snare_tight_02.wav
vox_take2.wav
drum_loop_145.wav
gtr_strum_Am.wav
riser_8bar.wav
hat_open_01.wav
piano_chop_C#m.wav
Missing · Relink
Drop files here
or press Upload · WAV · MP3 · FLAC · MID
Search samples (Ctrl+F)
Playlist — Arrangement
Pattern: Bass #2
Snap: Line
Key: C# minor
Chord: Am
Intro
1st Drop
Breakdown
2nd Drop
Outro
Lead #2
Lead #3
Strum #2
Drums #2
Chords #2
Pad
Bass
Bass #2
Sub
Sub #2
vox_take2
vox_take2 #2
riser_8bar
Lead Hi
Lead Hi #2
6. Bass
7. Sub
8. Vocal
9. Riser
10. Lead Hi
+ Add Track
A Reverb
Hybrid Reverb · Hall
Receives sends from 3 tracks
B Delay
Echo · 1/8 dotted
Receives sends from 1 track
MASTER
Limiter · -14 LUFS
Main output — always the last track


Studio Nx
파일 편집 추가 패턴 보기 옵션 도구 도움말
패턴
곡
145.000
00:20:276
CPU 18% · 412 MB
저장됨
KO
Nyxi
새 프로젝트 Ctrl+N
템플릿으로 새 프로젝트...
프로젝트 열기... Ctrl+O
저장 Ctrl+S
다른 이름으로 저장... Ctrl+Shift+S
내 템플릿으로 저장...
가져오기 — 오디오 · MIDI... Ctrl+I
내보내기... Ctrl+Shift+R
트랙별로 내보내기 (stems)...
버전 스냅샷
프로젝트 정보...
누락 샘플 다시 연결
안 쓰는 샘플 찾기
창 닫기 Ctrl+W
패턴: Bass #2
스냅: 라인
키: C# 마이너
코드: Am
Intro
Prechorus
1st Drop
Breakdown
2nd Drop
Outro
1. Lead
2. Strum
3. Drums
4. Chords
5. Pad
Low End
6. Bass
7. Sub
8. Vocal
9. Riser
10. Lead Hi
+ 트랙 추가
A Reverb
B Delay
MASTER
여기로 파일을 끌어 넣기
또는 업로드 · WAV · MP3 · FLAC · MID
샘플 검색 (Ctrl+F)

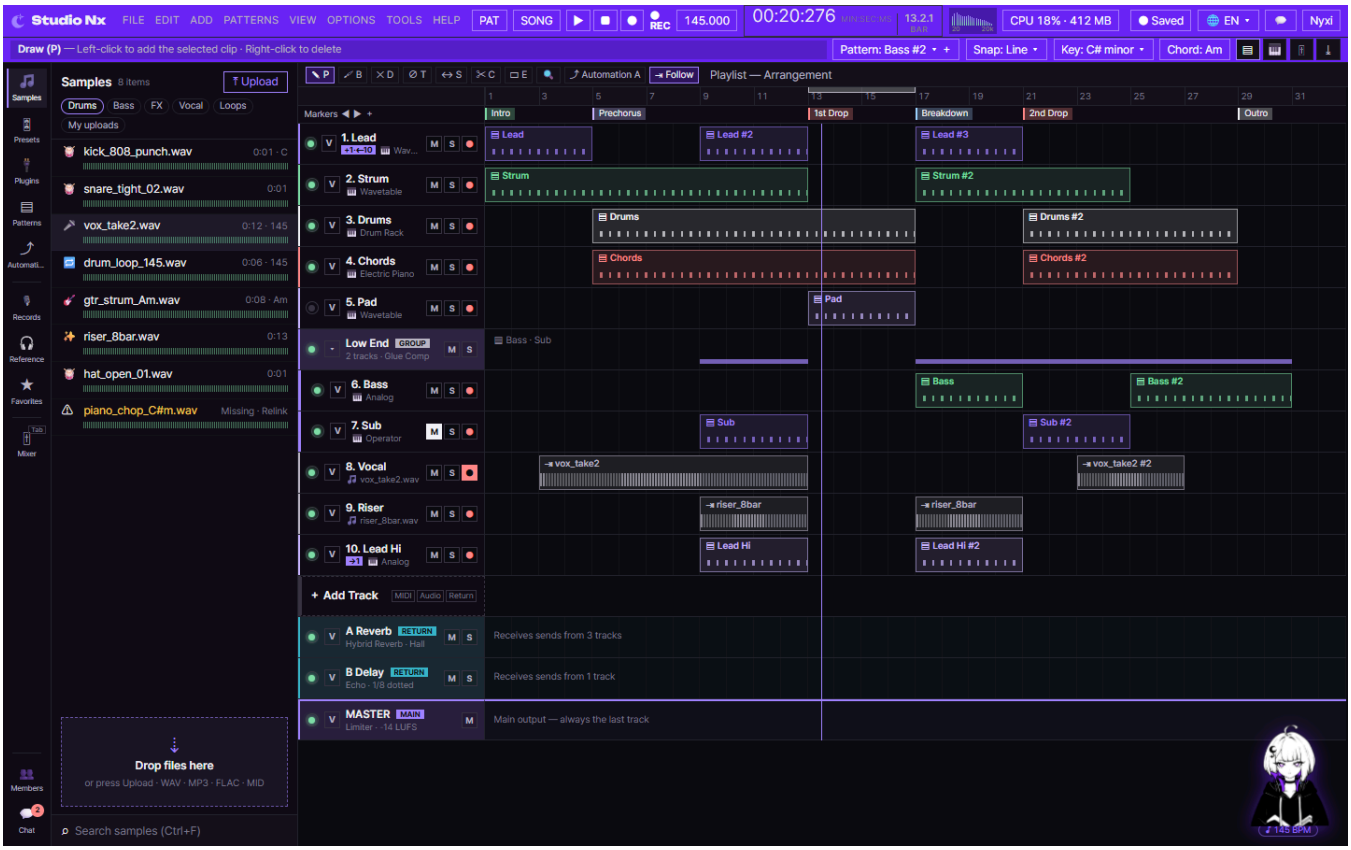


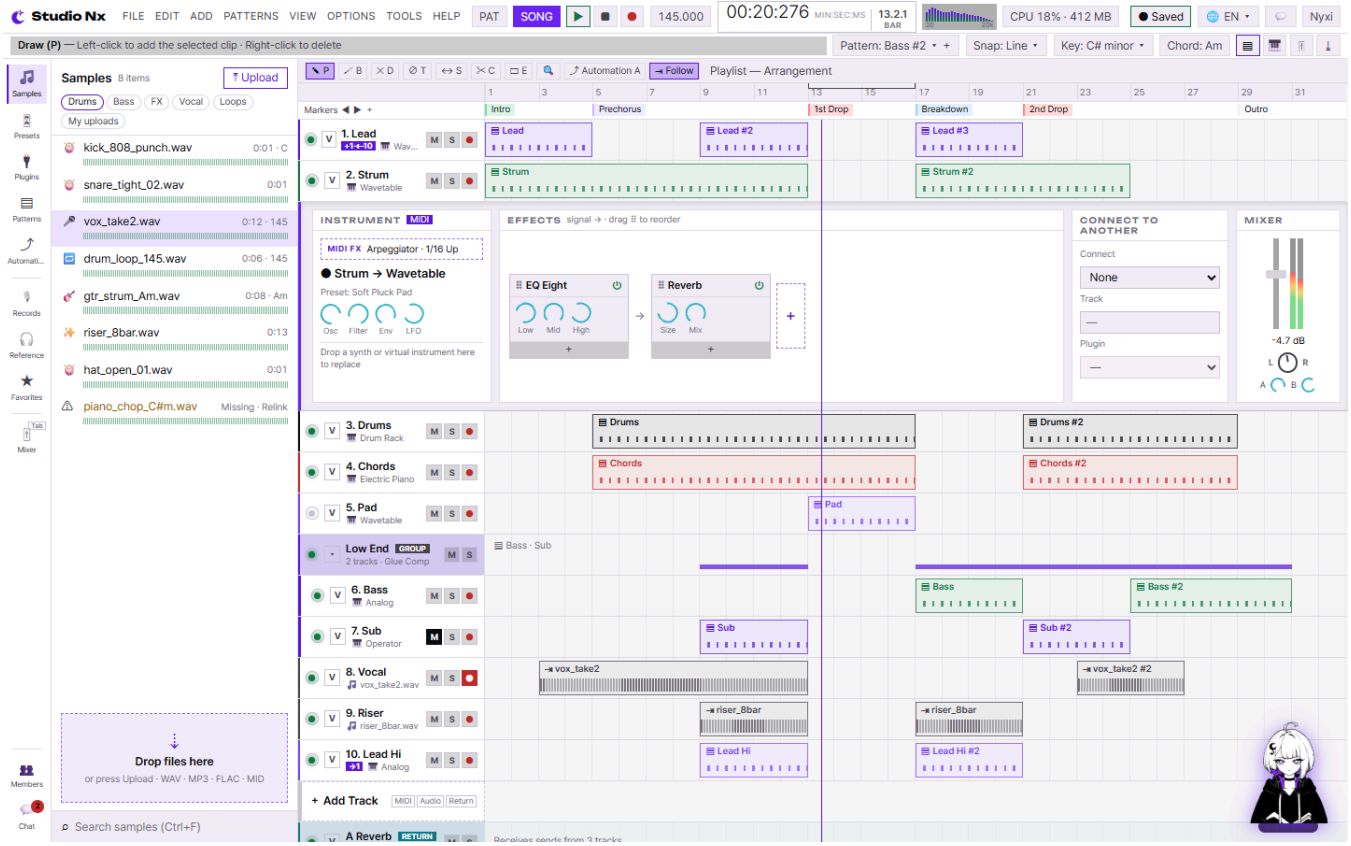
> 언어 캡처는 사전(`sequencer.json`)을 캡처 스크립트에서 적용해 찍은 것입니다. 실제 화면에서 바꾸는 `setLanguage()`는 템플릿입니다.

1.8 협업 패널과 편집 메뉴



1.9 녹음 중과 라이트 테마

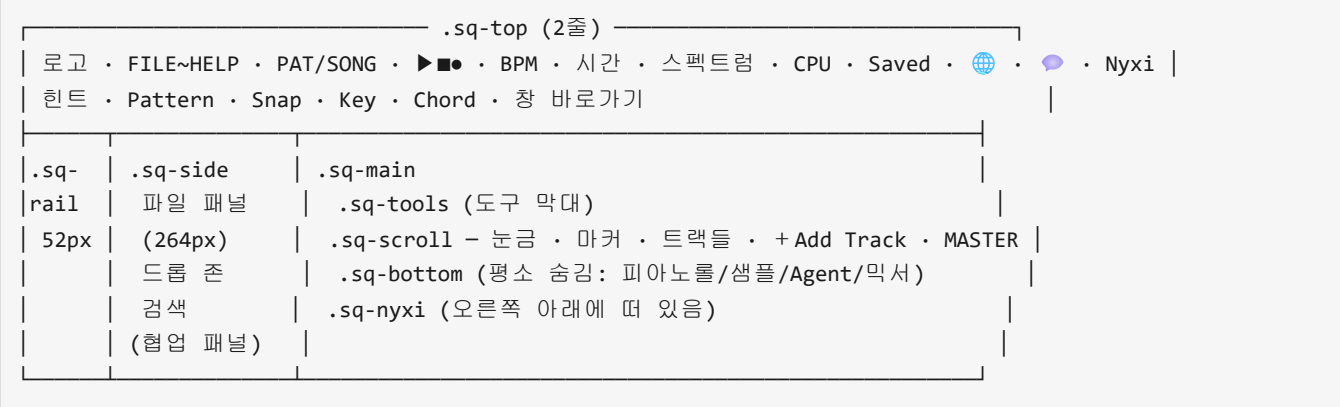




> 2026-10-06 이후에는 편곡 영역이 화면을 꽉 채우고(64마디, 남는 높이는 빈 줄) 드래그가 동작합니다. 자세한 내용은 30_sequencer_arrange_drag.md. 위 캡처는 그 전 모습입니다.

> 화면의 트랙·클립·파일·숫자는 **모양 확인용 예시**입니다. `sequencer.js`를 구현하면 `GET /projects/{id}/full` 결과로 다시 그립니다.

2. 화면 구조



- `<body class="sq">`가 **격자 하나**로 전체를 나눕니다. 행은 상단바와 나머지이고, 열은 버튼 줄, 파일 패널, 편곡입니다.
- 페이지 전체는 스크롤하지 않습니다 (`height: 100svh; overflow: hidden`). 스크롤은 편곡 영역(`.sq-scroll`)과 파일 목록만 합니다.
- 최소 폭은 1280px이며, `core/studio.js`의 `STUDIO_MIN_WIDTH`와 같은 값입니다.

3. 주요 부분과 클래스

영역	클래스 · id	설명
상단바	`.sq-top`, `.sq-menu`, `.sq-transport`, `#time`, `#spectrum`	시간은 큰 글씨 분:초:밀리초 + 작은 글씨 마디(목업 결정). 스펙트럼 막대 24개는 자리 표시 → JS가 canvas로 교체
메뉴	`.sq-dropdown#menu-{file·edit·add·patterns·view·options·tools·help}` + `#menu-lang`	항목은 PRD 02 §4.19 (FR-2241~2248). 메뉴 버튼의 `aria-controls`가 드롭다운 id. 항목마다 `data-command` (예: `edit.undo`, `track.addReturn`)
버튼 줄	`.sq-rail__btn[data-category]`	선택된 것은 `aria-pressed="true"` → 왼쪽 보라 줄
파일 패널	`.sq-files`, `.sq-file`, `.sq-drop`, `.sq-search`	누락 파일은 `.is-missing` (노란 이름 + Relink)
협업	`#collab` (hidden)	Members · Chat 버튼으로 엶 (Phase 6)
눈금·마커	`.sq-ruler`, `.sq-loop`, `.sq-markers`, `.sq-marker`	위에 붙어 있음 (`position: sticky; top`)
트랙	`li.sq-track[data-color]` → `.sq-track__head` + `.sq-track__lane`	머리는 왼쪽에 붙어 있음 (`sticky; left: 0`). 순서: 켜기/끄기 · V · 이름/악기 · M S ●
클립	`.sq-clip--midi` / `.sq-clip--audio` + `canvas.sq-clip__preview`	어두운 면 + 트랙 색 테두리(C 스타일). 그리기 전에는 CSS 무늬가 자리를 표시
트랙 펼침	`li.sq-acc` (hidden)	4칸: Instrument · Effects · Connect to Another · Mixer
그룹 트랙	`.sq-track--group` › `.sq-fold`(▾ 접기) · `.sq-gbar`(안쪽 클립 위치) / 안쪽 트랙 `.sq-track.is-child[data-parent]`	들여쓰기 + 왼쪽 보라 줄

영역	클래스 · id	설명
리턴 트랙	`.sq-track--return`	+ Add Track 아래, MASTER 위. 청록 표시
연결 표시	`.sq-link` (악기 줄 앞)	`+1` 악기 하나 더 · `⇠10` 10번에서 받음 · `→1` 1번으로 보냄
악기 스택	`.sq-acc--stack` › `.sq-istack` › `.sq-irow`(켜기 · 이름 · 볼륨 `--v` · 팬 `--p` · 솔로), 받은 레이어 `.is-from`, `.sq-iadd`	첫 칸을 20.5rem 으로 넓힘
레이어 트랙	`#acc-10` › `.sq-route.is-live` + `.sq-sendto` + 믹서 `.sq-off`	1번으로 보내므로 자기 믹서는 꺼짐
트랙 추가 · MASTER	`.sq-addrow`, `.sq-track--master`	MASTER는 늘 맨 아래 (FR-252). 추가 종류 MIDI · Audio · Return
오토메이션	`.sq-auto`(클립, 곡선은 svg path) · `.sq-auto.is-ghost`(끄는 중) · `.sq-auto-limit`(멈추는 곳)	오토메이션 모드일 때만 보임
템포 · 박자 줄	`.sq-global--tempo`(`.sq-global__pt`, `__lab`, polyline) · `.sq-global--meter`(`.sq-global__seg`, 바뀌는 곳 `.is-change`)	오토메이션 모드일 때만 보임. 점 높이 `--y` = (170 − BPM) ÷ 40 × 100
겹침 창	`dialog#auto-overlap` › `.sq-mini`(작은 그림, `--s`·`--l` = %) + `.sq-option` 라디오 3개	`showModal()`, 기본 선택 Trim
아래 칸	`#bottom` > `.sq-panel[data-panel]`	한 번에 하나만 보임
샘플 설정	`#panel-sample` › `.sq-wave`(파형·`.sq-wave__mark`·`.sq-wave__fade`) + `.sq-sset`	마커·페이드 위치는 `--at`·`--len` (%)
Nyxi Agent	`#panel-agent` › `.sq-advice`(`.sq-card` 3개) + `.sq-achat`(말풍선 `.sq-bubble.is-nyxi / .is-user`)	카드 막대 `--w` = 확신도
Nyxi	`.sq-nyxi`	재생 중(`body.is-playing`)이면 BPM 속도로 흔들림

3.1 위치를 숫자로 정하는 방법 (CSS 변수)

클립·마커·재생선은 **마디 단위 숫자**만 주면 CSS가 자리를 계산합니다.

변수	쓰는 곳	뜻
`--sq-bar-w`	`.sq`	1마디 폭 (가로 확대·축소 때 이것만 바꿈)
`--sq-bars`	`.sq`	보이는 마디 수 → 편곡 영역 전체 폭
`--s`, `--l`	`.sq-clip`, `.sq-loop`	시작 마디(0부터) · 길이(마디)
`--at`	`.sq-marker`, `.sq-playhead`	위치(마디)
`--y`	`.sq-global__pt`	템포 점 높이 (0 = 170 BPM, 100 = 130 BPM)
`--tc`	트랙·클립	트랙 색 (`data-color="1~5
`--bpm`	`body`	Nyxi 춤 속도
`--sq-acc-h`, `--sq-bottom-h`	`.sq`	펼침 높이 · 아래 칸 높이 (경계를 끌어 바꿀 때 이 값만 바꿈)

예: 13마디부터 4마디 클립 → `style="--s:12; --l:4"`. JS에서는 tick을 마디로 바꿔 넣습니다 (`tick / (960 × 박자 분자)`).

3.2 테마

- 다크(기본)는 `tokens.css`의 색을 그대로 쓰고, 시퀀서 전용 면 색(`--sq-panel`, `--sq-line` …)과 트랙 5색(`--tc-1~5`)을 `.sq`에 둡니다.
- 라이트는 `:root[data-theme="light"] .sq`에서 같은 변수만 바꿉니다. 밝은 바탕에서 읽히도록 트랙 색을 진하게 (#5a17e0 · #137a45 · #0b0a0f · #c42b2b · #7d45f7) 했습니다.

3.3 상태 클래스 (JS가 붙임)

클래스	붙는 곳	화면
`.is-playing`	`body`	Nyxi 춤 (움직임 줄이기 설정이면 안 움직임)
`.is-recording`	`body`	상단바 보라 띠 + `● REC`
`.is-automation`	`body`	패턴 25% 흐림, 오토메이션 클립·템포/박자 줄 보임, 도구 막대에 모드 안내
`.is-open` / `aria-expanded`	트랙 / V 버튼	펼친 트랙 머리 강조
`.is-selected`	클립 · 노트	흰 테두리
`.is-over`	`#drop-zone`	파일을 끌어 올렸을 때

3.4 언어 사전 (`static/i18n/sequencer.json`)

키	내용
`text`	영어 글자 → `{ ko, ja }`. 글자 **전체**가 같을 때만 바꿈 (약 250개 — 메뉴 항목, 버튼, 칸 이름, 안내 문구)
`prefix`	정규식 → `{ ko, ja }`. 뒤에 값이 붙는 글자 (예: `^Pattern:` → `패턴:` , `^(\d+) items?$` → `$1개`)
`skip`	바꾸지 않는 곳의 선택자 — 트랙·패턴·마커·파일 이름, 채팅, Nyxi 조언 본문, 플러그인 이름·파라미터, 숫자 (FR-2171)
`templates`	JS가 값을 넣어 만드는 문장 (`{pattern}` 자리) — 겹침 창 설명처럼 이름이 섞인 문장
`labels`	언어 버튼 글자 (`🌐 KO ▾`)

- 목업 사전(`docs/page_mockups/sequencer/layout/_source/i18n.js`)의 단어를 옮기고, 실제 화면에서 새로 생긴 글자를 더했습니다.
- 빠진 글자 확인: 화면의 모든 글자 노드를 돌며 `skip` 밖에서 사전에 없는 글자를 뽑음 → 남은 것은 `MIDI·S` 같은 기호와 클립 이름뿐.
- 일본어는 글자가 길어 메뉴 이름·트랙 추가 칩이 두 줄로 꺾였음 → `white-space: nowrap`.

4. 만들면서 고친 것

문제	원인	해결
상단 메뉴 글자가 `FILEEDITADD…`로 붙고 칩 테두리가 사라짐	버튼 초기화 규칙 `.sq button`(우선순위 0,1,1)이 `.sq-chip`(0,1,0)의 여백·테두리를 덮음	초기화를 `:where(.sq) button`으로 바꿔 우선순위를 0으로
악기 스택 첫 칸이 넓어지지 않음	`.sq-acc--stack`이 뒤에 오는 `.sq-acc` 규칙에 덮임 (같은 우선순위)	`.sq-acc.sq-acc--stack`
트랙 이름 옆 `→1·GROUP`이 잘림	트랙 머리 200px 에 버튼 넷 + 이름	연결 표시는 악기 줄(small) 앞으로, 그룹은 녹음(●) 버튼을 뺌
루프 구간이 1마디에 붙음	눈금 숫자 규칙 `.sq-ruler__bars span`이 루프에도 적용	루프를 `<i>`로, 숫자 규칙은 `> span`만

문제	원인	해결
피아노롤 노트 칸이 눌림	아래 칸의 두 줄 격자를 바깥 `.sq-bottom`에 줘서 패널 안 머리줄·본문이 나뉘지 않음	격자를 각 `.sq-panel`로 옮김
라이트에서 GROUP·MAIN 배지가 안 보임	라이트 배지 바탕이 진한데 글자도 진함	라이트에서 배지 글자 흰색
시간 글자가 상단 줄을 넘침	1.55rem	1.2rem
믹서를 열면 Nyxi가 MASTER 줄을 가림	Nyxi가 늘 바닥에 붙음	`.sq-main:has(.sq-bottom:not([hidden]))`일 때 아래 칸 위로 올림

5. JS 템플릿 (`static/js/pages/sequencer.js`)

구현은 하지 않고 함수 이름, 할 일, 쓸 API만 적었습니다.

함수	할 일
`init()`	`projectId` 읽기 → 로그인 확인 → `loadProject` → 각 `init*`
`loadProject(id)`	`GET /api/v1/projects/{id}/full` → 예시 트랙을 지우고 다시 그림
`renderTrack` · `drawClipPreview`	트랙 한 줄 HTML, 클립 canvas에 노트·파형
`openSamplePanel(clip)` · `initAgent`	샘플 설정 채우기·마커 끌기, Agent 카드 버튼·대화
`setAutomationMode` · `dragAutomation` · `askAutomationOverlap` · `renderGlobalLanes`	오토메이션 모드, 클립 끌기(다음 패턴 시작에서 멈춤), 겹침 창, 템포·박자 줄
`toggleGroup` · `addTrack` · `renderInstrumentStack` · `updateConnection`	그룹 접기, 트랙 추가(Return 은 MASTER 위), 악기 스택, Connect to Another
`toggleTrackPanel`	V 펼침 (기본 하나, Shift+V 여러 개)
`openBottom(name)`	`'roll' · 'sample' · 'agent' · 'mixer'` 중 하나만 보이기
`initRail` · `initTracks` · `initBottom`	버튼 줄, 트랙 버튼, 아래 칸
`initShortcuts`	Space · Tab · A · P/B/D/T/S/C/E · V · Esc
`initDropZone`	파일 끌어 놓기·업로드
`initMenus` · `runCommand(command)`	메뉴 열기·위치·키보드 이동, `data-command`로 명령 실행 (단축키·팔레트와 같은 명령)
`setLanguage` · `initLanguage`	`sequencer.json`으로 글자 바꾸기, en 으로 되돌리기, 설정 저장
`updateTransport(state)`	재생·녹음 상태, 시간 표시, 재생선

6. 남은 것

- 화면(HTML/CSS)은 목업 01~18을 모두 옮겼습니다. 다음은 `sequencer.js` 구현이며, 사용자가 직접 합니다.
- 목업에만 있는 세부: 편곡 시간 범위 선택·오른쪽 클릭 메뉴·펀치 구간·크로스페이드(목업 16), 피아노롤 확장 레인(목업 17), 이펙트 병렬 갈래 그림(목업 05). 화면 틀은 같으므로, JS를 구현할 때 같은 클래스로 붙이면 됩니다.